INMERX.IA
Semana de la Inteligencia Artificial en Colombia

Anticípate con IA:
Crea un modelo predictivo sin programar



Una conversación con una IA Generativa no implica entrenar un modelo específico con tu histórico de datos.

Ana Isabel Oviedo Carrascal, Ph.D.
ana.oviedo@upb.edu.co

Centro IA & Data UPB

Herramienta: https://www.knime.com/downloads
Datos: https://github.com/anaisaoviedo-upb/Inmerxia_2026

Inteligencia Artificial

INMERX.IA
Semana de la Inteligencia Artificial en Colombia

UPB

Aprendizaje de Máquinas



Predicción de ventas



Detección temprana de enfermedades

Visión Artificial



Agricultura inteligente

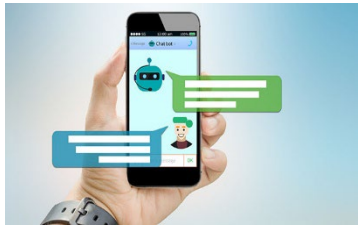


Inspección en manufactura

Procesamiento de Lenguaje Natural



Análisis de sentimiento y opinión

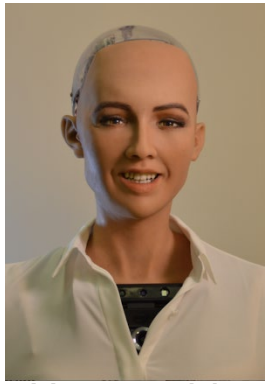


Chatbots

Robótica

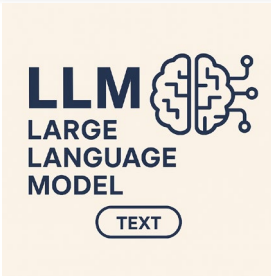


Robot de atención al cliente



Humanoide
(Hanson Robotics)

IA Generativa



Generación de texto

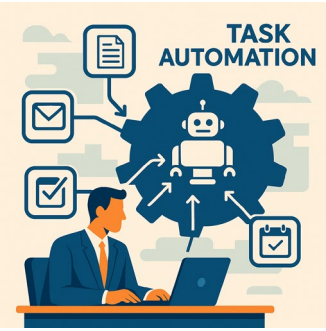


Generación de audio

Agentes Inteligentes



Sistemas autónomos



Automatización de tareas

Centro IA & Data - UPB

INMERX.IA
Semana de la Inteligencia Artificial en Colombia

UPB



1. IA para Todos: Democratización y Apropiación Social en el uso de IA



2. IA Builders: Formación Técnica para el Desarrollo de IA



3. Formación Empresarial a la Medida en IA&Data



4. Consultoría en IA&Data



5. Educación Superior en IA&Data



6. Investigación y Supervisión de Proyectos en IA&Data



7. Vigilancia Tecnológica y Analítica en IA&Data

https://portal.upb.edu.co/centro-inteligencia-artificial-ciencia-datos

Aprendizaje de Máquinas: Anticípate con IA



Aprendizaje Supervisado de Máquinas: Predicción del futuro

Requerimiento en los Datos:

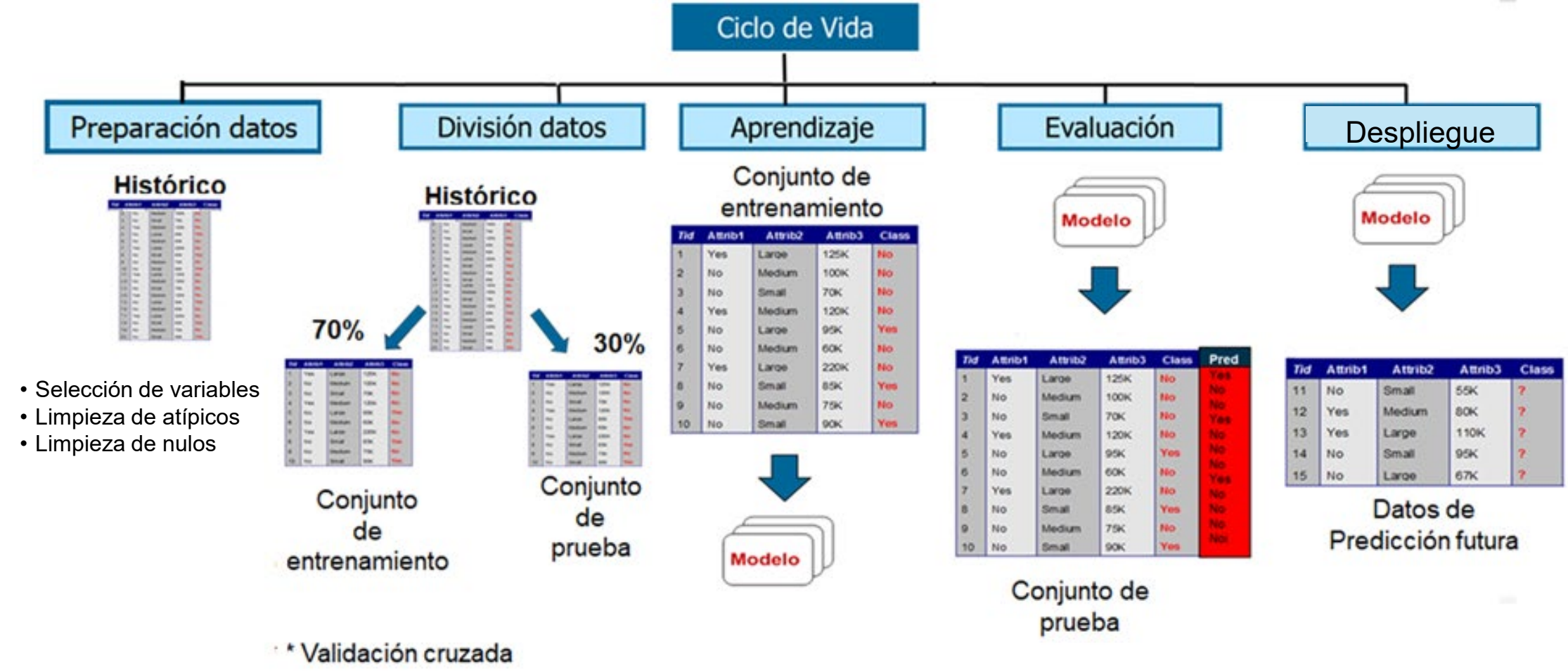
- Histórico de datos
- Datos etiquetados: existencia de una variable objetivo y variables predictoras
- Debe existir relación entre las variables predictoras y la objetivo.

- Predecir ventas
- Predecir fraude
- Predecir rotación de empleados
- Predecir ausentismo
- Predecir salario
- Predecir riesgos
- Predecir activación de nuevos clientes
- Predecir accidentes

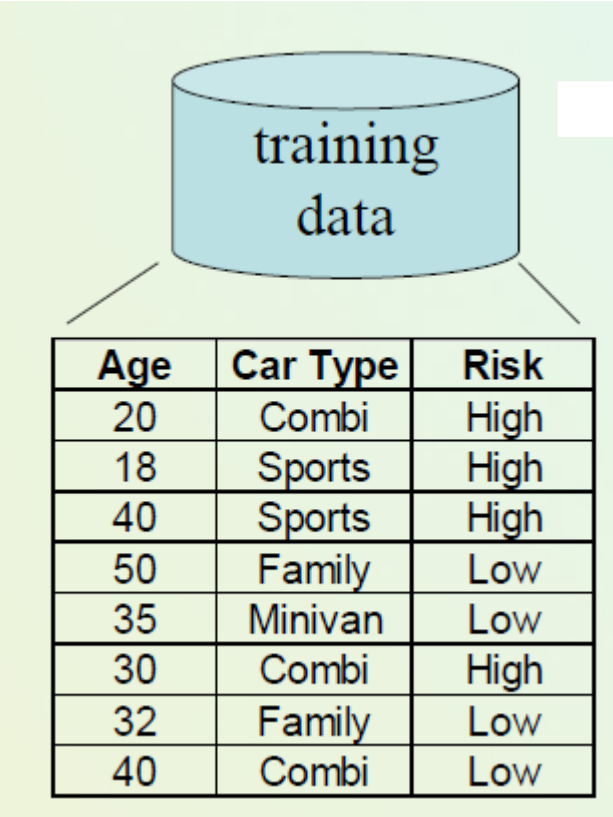
Variable Predictoras | Variable Objetivo

id_cliente	antiguedad_meses	dias_sin_uso	reclamos_90d	contrato	abandono_30d
C0001	7	17	0	Anual	No_abandono
C0002	5	24	1	Anual	No_abandono
C0003	7	10	0	Anual	No_abandono
C0004	21	0	3	Mensual	No_abandono
C0005	49	4	0	Anual	No_abandono
C0006	6	5	1	Mensual	No_abandono
C0007	3	18	3	Anual	Si_abandono
C0008	5	19	0	Anual	No_abandono

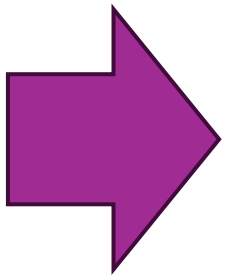
Ciclo de Vida : Clasificación y Regresión



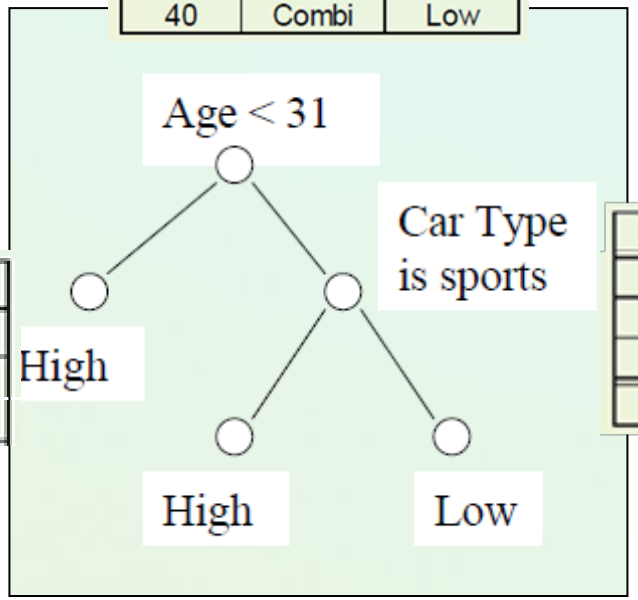
Arboles de Decisión



Age	Car Type	Risk
20	Combi	High
18	Sports	High
40	Sports	High
50	Family	Low
35	Minivan	Low
30	Combi	High
32	Family	Low
40	Combi	Low



Age	Car Type	Risk
20	Combi	High
18	Sports	High
30	Combi	High

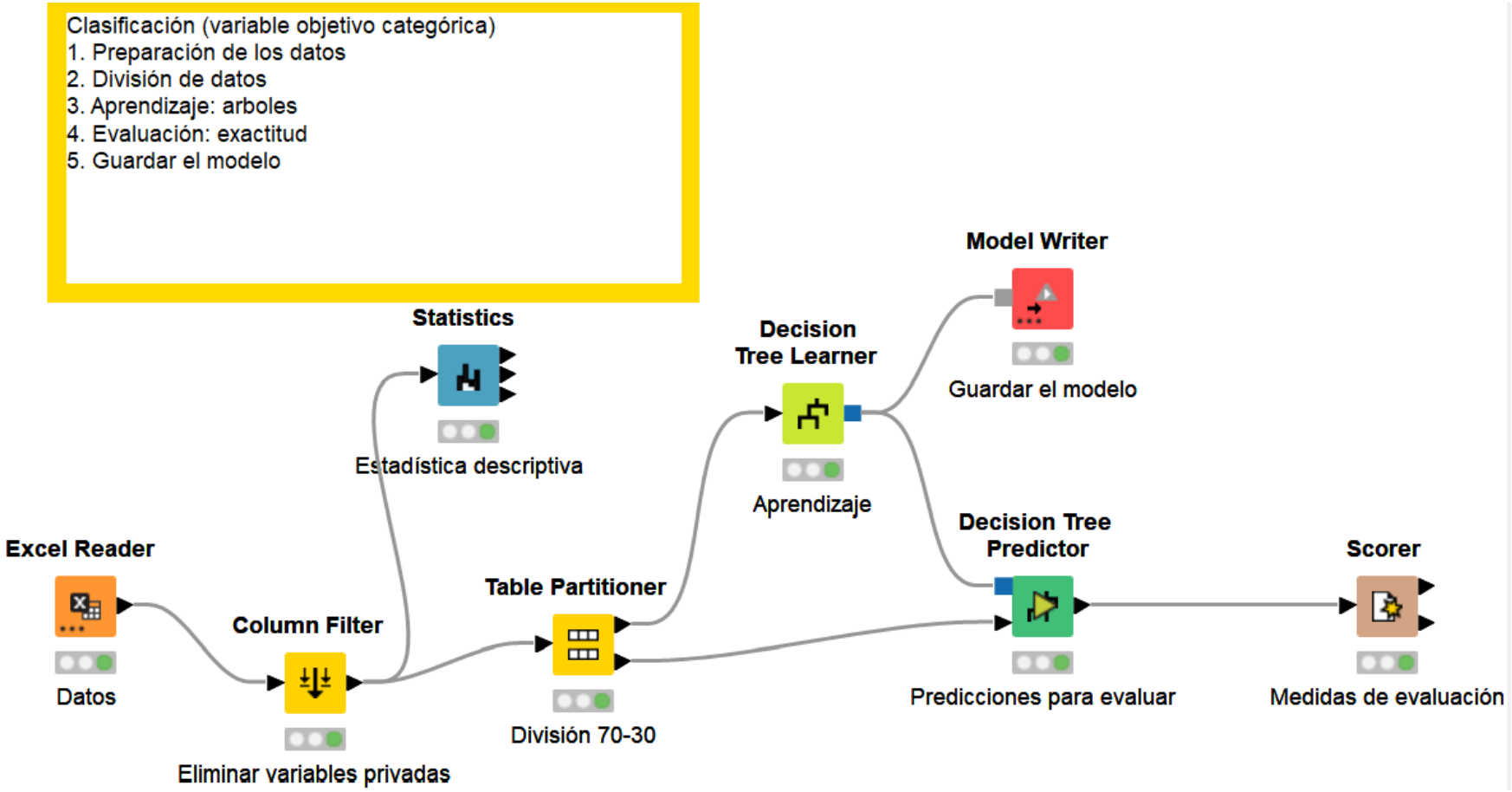


Age	Car Type	Risk
40	Sports	High
50	Family	Low
35	Minivan	Low
40	Combi	Low

- Organización jerárquica del espacio de representación, donde cada nodo interior contiene una **pregunta sobre un atributo** concreto y cada nodo hoja se refiere a una predicción.

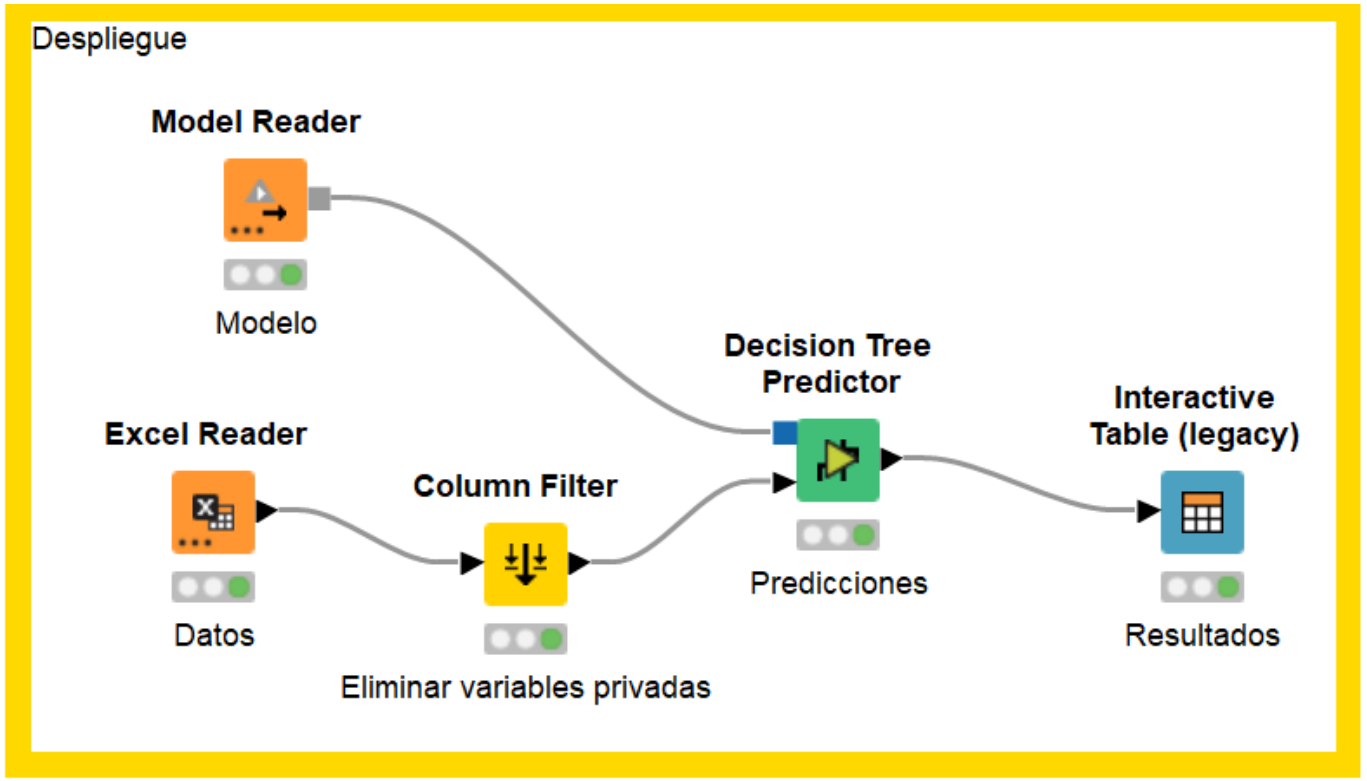
Clasificación

Una empresa de servicios quiere identificar qué clientes podrían cancelar su suscripción en los próximos 30 días para ofrecerles atención oportuna y reducir el abandono.



Clasificación (Despliegue)

Row ID	id_cliente	antigue...	dias_si...	reclamo...	contrato
Row0	N01	18	36	2	Anual
Row1	N02	66	27	0	Anual
Row2	N03	11	31	1	Mensual
Row3	N04	71	25	2	Anual



Row ID	antigue...	dias_si...	reclamo...	contrato	Predictio...
Row0	18	36	2	Anual	Si_abandono
Row1	66	27	0	Anual	No_abandono
Row2	11	31	1	Mensual	Si_abandono
Row3	71	25	2	Anual	No_abandono

INMERX.IA
Semana de la Inteligencia Artificial en Colombia

Anticípate con IA:
Crea un modelo predictivo sin programar



Una conversación con una IA Generativa no implica entrenar un modelo específico con tu histórico de datos.

Ana Isabel Oviedo Carrascal, Ph.D.
ana.oviedo@upb.edu.co

Centro IA & Data UPB

Herramienta: https://www.knime.com/downloads
Datos: https://github.com/anaisaoviedo-upb/Inmerxia_2026